



โครงการระบบเข้าสู่ศูครุยออนไลน์

จัดทำโดย

67142629 นางสาวสุพิชญ์ แสนทวีสุข

67131764 นายพิษณุ ศิวพรพิทักษ์

67155508 นางสาวจิตินันท์ ดุจจานุทัศน์

67156678 นางสาวปราวฟ้า สุขเกษม

เสนอ

อาจารย์ณัฐพล พุทธจรรยาวงศ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CSI 204 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ระบบเว็บไซต์สำหรับเช่าชุดครุยออนไลน์ (KruyMo)

1. บทคัดย่อ (Abstract)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา "KruyMo (ครุยโม)" ซึ่งเป็นระบบเว็บไซต์สำหรับให้บริการเช่าชุดครุยออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาหลักที่พบในกระบวนการเช่าชุดครุยรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้ใช้บริการมักจะประสบความไม่สะดวกจากการที่ต้องเดินทางมาติดต่อที่หน้าร้านหลายครั้งเพื่อเลือกชุด ตรวจสอบไซส์ จองคิว หรือติดตามสถานะ อีกทั้งฝั่งผู้ให้บริการ (ร้านเช่า) ยังคงใช้ระบบจดบันทึกข้อมูลแบบแมนนวล (Manual) ซึ่งนำไปสู่ความผิดพลาดในการจัดการสต็อกสินค้าและกระบวนการจอง คณะผู้พัฒนาจึงได้นำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ โดยทำการออกแบบระบบด้วย Figma และพัฒนาผ่านเครื่องมือ Visual Studio Code ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล Local Storage ระบบประกอบด้วย 4 โมดูลการทำงานหลัก ได้แก่ ระบบลูกค้า ระบบพนักงาน ระบบผู้ดูแลระบบ และระบบจัดการธุรกรรมชำระเงิน ผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังการติดตั้งระบบคือจะสามารถลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของลูกค้าลงอย่างมีนัยสำคัญ ลดอัตราความผิดพลาดด้านข้อมูลของร้านค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการคิวและคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

2. บทนำ (Introduction)

2.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถือเป็นช่วงเวลาและเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการเข้าถึงการเช่าชุดครุยในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดและสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการหลายประการ ปัญหาสำคัญคือ ลูกค้าจำเป็นต้องเดินทางมาที่หน้าร้านค้าหลายระลอก ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกดูประเภทชุด การวัดขนาดและเลือกไซส์เสื้อผ้า การติดต่อรับชุดครุย ตลอดจนการส่งคืนชุดเมื่อสิ้นสุดพิธี

ในขณะเดียวกัน ฝั่งผู้ประกอบการหรือร้านค้าเช่าชุดส่วนใหญ่ยังขาดระบบซอฟต์แวร์เฉพาะทาง โดยส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาวิธีการจดบันทึกข้อมูลลงกระดาษหรือสมุดบัญชีด้วยลายมือ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการทำข้อมูลสูญหาย ปัญหาการบันทึกการจองซ้ำซ้อน (Overbooking) หรือความคลาดเคลื่อนในการนับจำนวนสต็อกชุดคงเหลือ นอกจากนี้ การที่ระบบเดิมไม่มีช่องทางให้ลูกค้าติดตามสถานะค่าเช่าได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดภาระงานที่พนักงานต้องคอยตอบคำถามผ่านโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันภายใต้ชื่อโครงการ "KruyMo (ครุยโม)" ขึ้นมา เพื่อย้ายกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน

2.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับเช่าชุดครุยออนไลน์ที่มีเสถียรภาพและใช้งานได้จริง
2. เพื่อเพิ่มช่องทางและความสะดวกให้ลูกค้าสามารถดำเนินการเลือกชุด ระบุไซส์ และจองคิวเช่าผ่านเว็บไซต์ได้จากทุกสถานที่
3. เพื่อลดจำนวนครั้งและลดความจำเป็นในการเดินทางมาบริหารจัดการธุรกรรมที่หน้าร้านของลูกค้า
4. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกและจัดการข้อมูลคิวการจองอันเกิดจากการทำงานในระบบแมนนวล (Manual Error)
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางร้านค้าสามารถบริหารจัดการคลังสินค้า สถิติการเช่า และรายได้รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.3 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ระบบแบ่งขอบเขตและหน้าที่การทำงานออกตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (User Roles) 3 กลุ่มหลัก ดังนี้:

2.3.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน (User Roles)

- Customer (ลูกค้า): ทำการสมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, เข้าชมคู่มือแนะนำการเช่าชุด, ค้นหาชุดครุยตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา, ตรวจสอบรายละเอียดและขนาดไซส์, ดำเนินการจองชุดพร้อมระบุวันเวลาเช่า, ชำระเงินผ่านระบบและแอปพลิเคชัน, รับแจ้งเตือนยืนยัน, ส่งคำขอยกเลิกการจอง และเรียกดูประวัติธุรกรรมย้อนหลังได้
- Staff (พนักงานร้าน): เรียกดูข้อมูลคิวการจองล่วงหน้าเพื่อเตรียมงาน, ตรวจสอบความพร้อมของตัวชุดครุย, ดำเนินการอนุมัติการจองหลังจากตรวจสอบเงิน, อัปเดตสถานะการส่งมอบและการรับคืนชุด, บันทึกผลการตรวจสอบสภาพชุดภายหลังการใช้งาน, ตรวจสอบกรณีลูกค้ายกเลิก และบันทึกข้อมูลธุรกรรมหักค่าปรับ/คืนเงินมัดจำ
- Admin (ผู้ดูแลระบบ): บริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของระบบเช่าทั้งหมด (เพิ่ม, เรียกดู, แก้ไข, ลบข้อมูลชุดครุย ข้อมูลมหาวิทยาลัย และคณะวิชา) และเข้าถึง Dashboard เพื่อประเมินสถิติเชิงบริหาร

2.3.2 ขอบเขตด้านฟังก์ชัน (Functional Features)

- ระบบการจองและคำนวณไซส์: ตรวจสอบสิทธิ์การจองแบบเรียลไทม์เพื่อไม่ให้เกิดการจองซ้ำในไซส์เดียวกันและเวลาเดียวกัน
- ระบบธุรกรรมการเงินและมัดจำ: บริหารสถานะธุรกรรมทางการเงิน (เงินโอน, QR Code, PromptPay และเงินสดหน้าร้าน) พร้อมฟังก์ชันหักยอดเงินมัดจำกรณีส่งคืนชุดล่าช้าหรือชำรุด
- ระบบแสดงผลสารสนเทศ (Dashboard): ประมวลผลข้อมูลรายได้รวมยอดขาย, อัตราสถิติความนิยมในการเช่าจำแนกตามสถาบัน และยอดคงคลังคงเหลือ

3. การศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

คณะผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมศึกษาทฤษฎี เอกสารวิจัย และระบบงานใกล้เคียงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ ดังนี้

- การศึกษากระบวนการ E-Commerce และการจองคิวบริการออนไลน์: ศึกษาแบบแผนพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อและเช่าสินค้าออนไลน์เพื่อออกแบบ Workflow การกรอกข้อมูลและการอัปโหลดสลิปธนาคารให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่ายที่สุด
- การศึกษาเครื่องมือทางเทคโนโลยี:
 - Figma: ใช้ในการทำแบบจำลองหน้าจอความละเอียดสูง (High-Fidelity Prototype) เพื่อทดสอบ User Experience ก่อนการเขียนโค้ด
 - Visual Studio Code: ซอฟต์แวร์สภาพแวดล้อมการพัฒนาหลัก (IDE) รองรับการเขียน Code และสคริปต์การทำงาน
 - Git และ GitHub: นำระบบคลังข้อมูลออนไลน์มาบริหารการพัฒนาโปรเจกต์ ร่วมกันทำงานในทีม และควบคุมเวอร์ชันของระบบ
 - Local Storage: ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลการใช้งานหรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบ โดยสามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาฐานข้อมูลภายนอก

4. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

4.1 Problem Statement (ปัญหาของระบบเดิม)

ระบบเดิมใช้การประสานงานแบบแมนนวลและจัดบันทึกบนกระดาษเป็นหลัก ส่งผลให้ค้นหาข้อมูลอ้างอิงออเดอร์เก่าได้ยาก ข้อมูลสต็อกสินค้าไม่มีการอัปเดตแบบทันที ทำให้หน้าร้านประสบปัญหาปล่อยเช่าชุดเกินจำนวนสต็อกที่มีอยู่จริง (Inventory Over-allocation) สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของร้านค้าในวันงานสำคัญของลูกค้า

4.2 Requirement Analysis

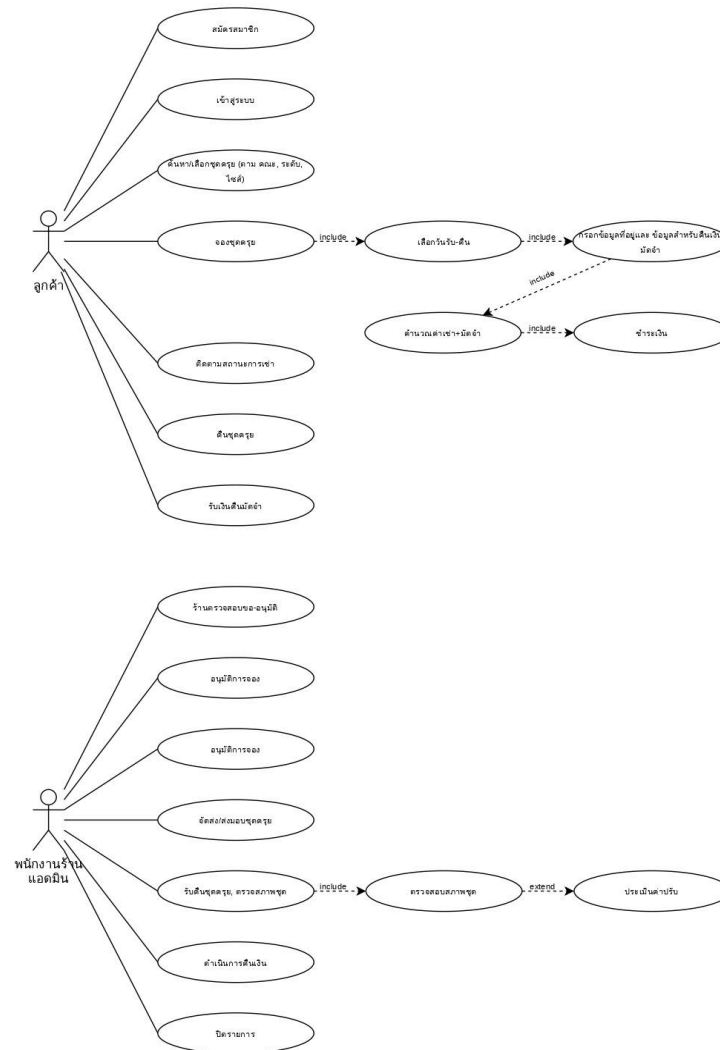
- Functional Requirements:
 - ระบบต้องจัดทำหน้าลงทะเบียนและระบบการลงชื่อเข้าใช้งานที่จำแนกสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
 - ระบบต้องมีตัวกรองสำหรับค้นหาชุดครุยแยกเป็นระดับชั้นปริญญา มหาวิทยาลัย และคณะวิชาได้โดยไม่สับสน
 - ระบบต้องรองรับการบันทึกรูปภาพสลิปธุรกรรมและส่งอีเมลยืนยันการจองหาผู้ใช้ได้ทันทีหลังพนักงานกดอนุมัติ

● Non-functional Requirements:

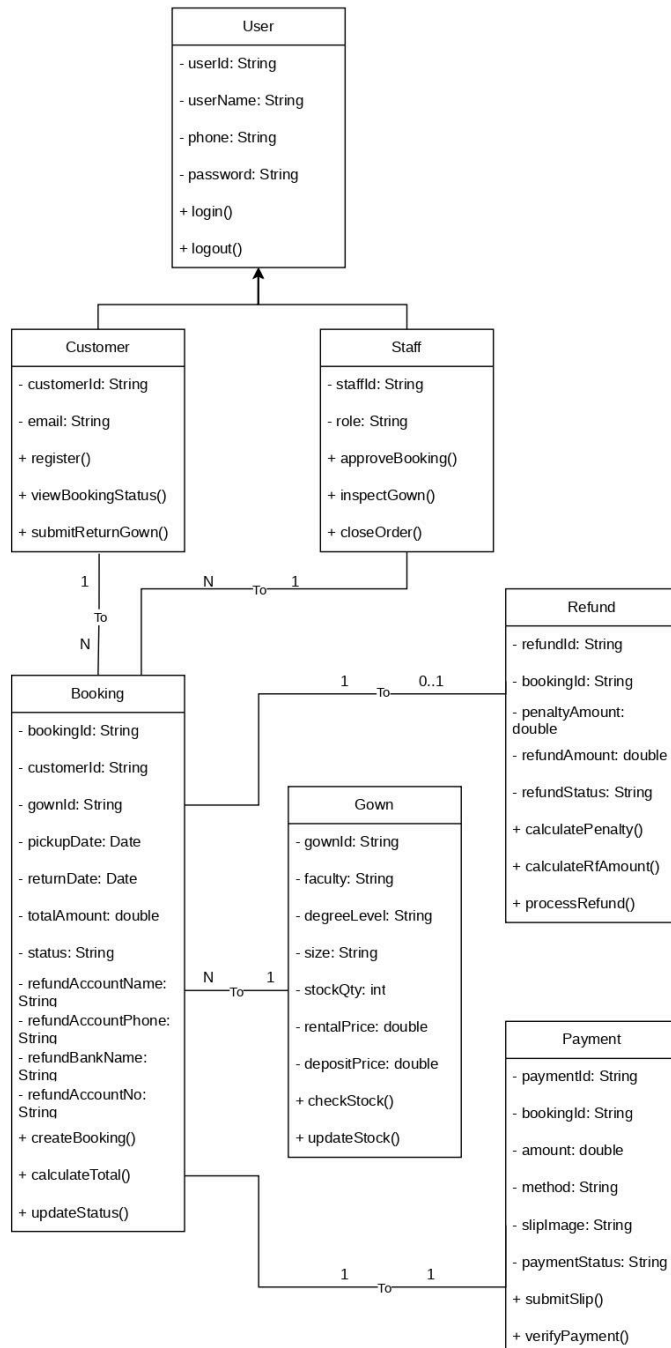
- Usability: ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับหลัก Responsive Design เพื่อรองรับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
- Performance: อัตราการประมวลผลและการสืบค้นสต็อกสินค้าคงคลังต้องใช้เวลาโหลดไม่เกิน 3 วินาทีต่อการค้นหา
- Security: รหัสผ่านของผู้ใช้งานทั้งหมดต้องได้รับการเข้ารหัส (Encryption) ก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล

4. การออกแบบระบบ (System Design)

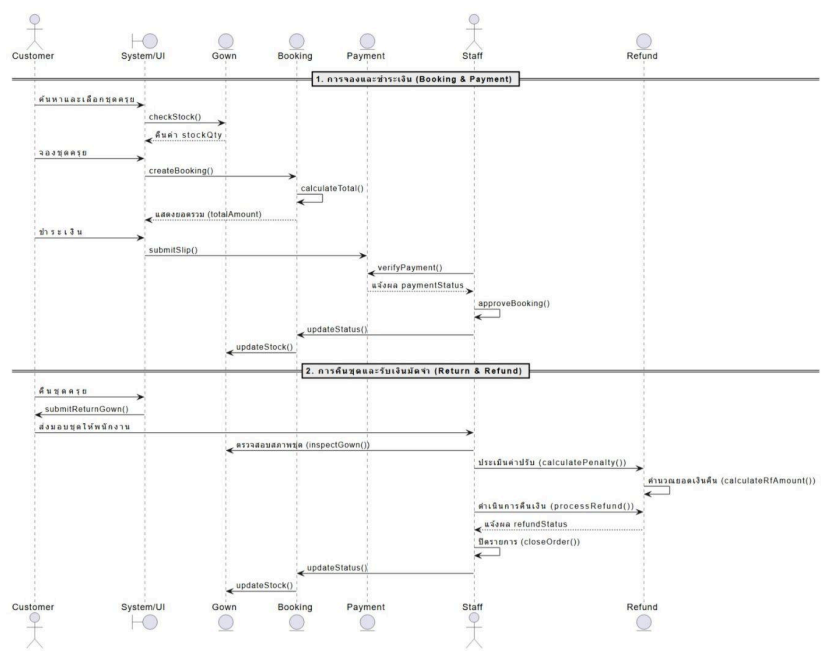
4.1 ขั้นตอนลำดับการการใช้งาน (use case)



4.2 โครงสร้างแบบจำลองคลาสและความสัมพันธ์ (Class Diagram)



4.3 ขั้นตอนลำดับการทำงานหลักของระบบ (Sequence Diagram)



5. เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)

ประเภทของเครื่องมือ / ส่วนงาน	เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโครงการ
Front-end Development	React , Node.JS
UI/UX Design & Prototype	Figma
Version Control	Git / GitHub Repository
Database Management	Local Storage
Integrated Development Environment (IDE)	Visual Studio Code

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

- ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากฟังก์ชันการจองชุดครุยแบบออนไลน์ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ช่วยลดปริมาณงานและระยะเวลาในการประสานงานของร้านค้าลง
- เพิ่มความแม่นยำในการบันทึกรายได้และควบคุมจำนวนสต็อกชุดครุย ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการโปร่งใส ตรวจสอบสถานะการเงินและการคืนเงินมัดจำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์